

TÀI LIỆU THIẾT KẾ CHÍNH THỨC

EGAL-25.x — ONBOARDING PROCESS DOCTRINE

Phiên bản: 1.2.0 — SEC-COMPLIANT • APPROVED & FROZEN

Ngày: 21/07/2026 | Phạm vi: Member + Clan Onboarding, Branch, Merge, Ledgers

Tuân thủ: EGAL-SEC Security Doctrine v1.1.0 Frozen

Trạng thái	APPROVED & FROZEN v1.2.0 — Phase 6B + SEC alignment
Kế thừa	OPD v1.1.0 (20/07) + rà soát EGAL-SEC v1.1.0 (điều khoản A-E)
Hệ thống	Gia Phả Số 2026 • myclan.com.vn • EGAL Knowledge OS

CHANGELOG v1.2.0: Thêm Chương XIV Security Compliance (map SEC). Sửa X (pipeline tier, gates L2–L4 trước L5). Sửa VIII/IX (Critical Outbox). Sửa XII (delegation, Clan vs Identity). Sửa middleware/error codes theo SEC E. Không phá L5 state machine v1.1.

0. Kết quả rà soát OPD v1.1.0 ↔ EGAL-SEC v1.1.0

0.1. Đã tuân thủ (giữ nguyên)

- S3 — Tách users.status / members.status / branches.status / onboarding_cases.status.
- Aggregate Root onboarding_cases; correlation_id xuyên case–BPL–audit–notif.
- State Guard 2 lớp (UX + Backend BusinessError mã cụ thể).
- MERGING / MERGE_FAILED; Data Lifecycle không hard-delete evidence.
- Snapshot context vs payload; transaction cho approve/merge/reject.
- Không public DU_BI trên cây chính (khớp SEC L6).
- Q1/Q2; Phase 6B 1 primary_branch.

0.2. Khoảng trống so với SEC (đã vá ở v1.2.0)

SEC	Thiếu ở OPD 1.1	Xử lý v1.2
A / VII	Mọi mutation như nhau; chưa Light/Heavy	XIV + X.4: classify routes; GET case Light; approve/merge Heavy+DB revalidate
B / V	Clan Activation vs users DA_DUYET; XII ép tenant CHO_DUYET wizard mở hồ	XIV.B + IX.B: Identity ≠ Tenant Activation; mã TENANT_ACTIVATION_*; không hứa full app khi USER_APPROVED
C / S7	Notif optional/silent; TX list gộp deliveries	Critical onboarding events = Outbox cùng TX; deliveries async worker
D / L4	Chỉ CLAN_ADMIN; chưa on_behalf_of	Review/approve/merge cho phép grantee + delegation scope; BPL actor + on_behalf_of
E	BusinessError OPD; chưa dual-contract với auth codes	Bảng code ổn định + shape SEC; 423 workflow giữ
L2–L4	Middleware gộp status; chưa bắt buộc shared gates trước L5	Pipeline: AuthN → Account → Tenant → Authorize/(Delegation) → L5 OPD

I. Mục tiêu kiến trúc

Onboarding là Business Process kéo dài, không chỉ điền form. Chuỗi: profile → Member DU_BI → Provisional Branch → Submit → Review → Approve → Merge → CHINH_THUC + nâng users.role (Member) hoặc Clan Activation (Clan).

Aggregate Root: onboarding_cases. Không suy workflow chỉ từ members.status.

v1.2 bổ sung: Onboarding chạy trên nền EGAL-SEC (L0–L4 + L7) trước khi áp L5 state machine.

II. Các thực thể chính

Thực thể	Vai trò	Lớp
users	Identity & access	SEC L1–L2
tenants	Không gian dòng họ	SEC L3
members / branches	Gia phả / nhánh	L5–L6 domain
onboarding_cases	Workflow aggregate	L5 WORKFLOW ROOT
BPL / audit / outbox / notif	Ledgers	SEC L7
delegations (SEC)	Ủy quyền thao tác	SEC L4 — optional Phase

III. Phân lớp trạng thái

Giữ tuyệt đối 4 lớp OPD + tuân thủ SEC S3. users/tenants = an ninh & lifecycle không gian; không trộn vào onboarding_cases.status.

users.status / tenants.status

Xử lý tại SEC L2/L3 (accountGate / tenantGate) — trước L5. Xem EGAL-SEC Mục V ma trận login (DA_DUYET × CHO_DUYET/CHO_KICH_HOAT/HOAT_DONG).

members.status

DU_BI | CHINH_THUC — chỉ đổi CHINH_THUC khi merge thành công (hoặc Clan path tạo chính thức).

branches.status

DRAFT | PROVISIONAL | SUBMITTED | UNDER_REVIEW | APPROVED | MERGED | REJECTED | ARCHIVED

onboarding_cases.status (v1.1 giữ nguyên)

DRAFT | PROFILE_COMPLETED | FAMILY_TREE_DRAFT
 SUBMITTED | UNDER_REVIEW | NEEDS_REVISION
 APPROVED | MERGING | MERGED | MERGE_FAILED
 REJECTED | CANCELLED | EXPIRED

IV. Branch dự bị

User chỉ tạo Provisional/Unlinked Branch. Phase 6B: 1 case ↔ 1 primary_branch. Admin (hoặc grantee được ủy quyền scope ONBOARDING_REVIEW / TREE_MERGE) quyết định vị trí ghép.

onboarding_cases 1 — N branches 1 — N members (Phase 6B: N=1 primary)

V. Schema onboarding_cases

Giữ schema v1.1 (id, correlation_id, case_type, status, user_id, tenant_id, primary_*, timestamps, review fields, metadata, version, soft delete, indexes composite).

- version: optimistic lock — bắt buộc trên MERGING/merge retry (SEC Heavy path).
- tenant_id: bắt buộc verify same-tenant trên mọi admin action (SEC S4).

VI. Metadata Doctrine

Không đưa status/user_id/tenant_id/... vào metadata. Metadata: profile_completion, family_tree, submission, reapplication, merge summary.

VII. Business Process Ledger

Process types giữ v1.1 (ONBOARDING_* + CLAN_ONBOARDING_*). Snapshot: context (IDs + optional on_behalf_of) / payload (biến động).

Khi có delegation: context.on_behalf_of = grantor_user_id; actor_id = grantee.

Enum 3 lớp đồng bộ; logger từ chối process_type lạ.

VIII. Communication Ledger & Outbox (SEC C)

Giữ notifications + recipients + deliveries. Thêm quy tắc criticality:

Critical (Outbox cùng TX)	Business important	Non-critical / optional
ONBOARDING_APPROVED, REJECTED, BRANCH_MERGED, COMPLETED; CLAN_ONBOARDING_ACTIVATED	ONBOARDING_SUBMITTED, REVISION_REQUESTED, UNDER_REVIEW, ADMIN_ACTION_REQUIRED	ONBOARDING_STARTED, PROFILE_COMPLETED, REMINDER

- Critical: insert outbox hoặc notifications status=PENDING trong cùng TX với đổi case/user — worker gửi deliveries sau (SEC S7).
- Cấm: commit APPROVED/MERGED rồi try/catch nuốt create notification.
- notification_deliveries không block TX nghiệp vụ.
- Nội dung USER_APPROVED (identity) ≠ hứa full app nếu tenant chưa HOAT_DONG (SEC B) — Clan path dùng CLAN_ACTIVATION_* / TENANT_*.

IX. Data Flow chuẩn

A. Member Onboarding (L5) — giữ v1.1, gắn SEC track

1. createCase DRAFT — Standard Write + rate limit/Turnstile khuyến nghị
2. completeProfile → PROFILE_COMPLETED + member DU_BI — Standard Write
3. createProvisionalBranch → FAMILY_TREE_DRAFT — Standard Write
4. submit → SUBMITTED — Standard Write; notif ADMIN important
5. startReview / requestRevision — Heavy nếu đổi trạng thái admin; Authorize ADMIN|delegation
6. approve → APPROVED — Heavy + DB re-validate actor & tenant
7. merge APPROVED→MERGING→MERGED|MERGE_FAILED — Heavy + version lock + Outbox critical
8. reject / cancel / expire — theo lifecycle XI; reject/cancel Heavy khi admin

B. Clan Onboarding — chỉnh SEC B

9. Identity: user tạo clan thường CHO_DUYET + tenant CHO_DUYET (register).
10. Sau Identity Approval (DA_DUYET): tenant có thể CHO_KICH_HOAT/holding — user vào wizard activation, không full community tree.
11. CLAN_ONBOARDING_CONFIGURE + TREE_INITIALIZE trong case_type CLAN_ONBOARDING.

12. CLAN_ONBOARDING_ACTIVATE → tenants.HOAT_DONG — Heavy + Outbox
CLAN_ONBOARDING_ACTIVATED; case → MERGED/COMPLETED theo policy.

Không đồng nhất processUserApproval (users) với activateClan (tenants). Hai BP; OPD chỉ sở hữu nhánh activation + onboarding case clan.

X. Correlation, Transaction, Guards & Pipeline (SEC A/D/E)

1. Correlation ID

Một correlation_id / case xuyên onboarding_cases, BPL, audit, notifications/outbox.

2. Transaction

- Approve, Merge, Reject, Cancel, Expire, ActivateClan: DB transaction.
- Trong TX tối thiểu: onboarding_cases, members/branches liên quan, users (role), BPL, audit, critical outbox/notif PENDING.
- Deliveries async sau commit.

3. State Guard L5 (giữ v1.1)

- Editable: DRAFT | PROFILE_COMPLETED | FAMILY_TREE_DRAFT | NEEDS_REVISION.
- Khác → ONBOARDING_CASE_NOT_EDITABLE (423).
- Merge chỉ từ APPROVED | MERGE_FAILED.

4. SEC Pipeline trước L5

Light Read (GET my case, status):

AuthN → TenantGate(cache) → Account soft → controller

Standard Write (profile, branch, submit, cancel own):

AuthN → AccountGate → TenantGate → Authorize ownership → L5 guard → TX

Heavy (review, approve, reject, merge, activate):

AuthN → AccountGate(DB) → TenantGate(DB) → Authorize ADMIN|delegation

→ policy assertCan* → L5 → TX + outbox critical

5. Ownership & Delegation

- Chủ case: user_id == actor.id OR active delegation scope (ONBOARDING_EDIT / ONBOARDING_SUBMIT).
- Admin review/merge: CLAN_ADMIN... same tenant OR delegation ONBOARDING_REVIEW / ONBOARDING_MERGE từ grantor đủ quyền.
- BPL context: actor_id, on_behalf_of? , user_id (chủ hồ sơ), case_id.

6. Error codes (SEC E — ổn định FE)

ONBOARDING_CASE_NOT_FOUND | ONBOARDING_CASE_FORBIDDEN

ONBOARDING_CASE_NOT_EDITABLE | ONBOARDING_CASE_NOT_SUBMITTABLE

ONBOARDING_CASE_INVALID_TRANSITION | ONBOARDING_CASE_NOT_CANCELLABLE

ONBOARDING_PROFILE_INCOMPLETE | ONBOARDING_BRANCH_NOT_FOUND | ALREADY_EXISTS

ONBOARDING_MERGE_FAILED | ONBOARDING_MERGE_PRECONDITION | TARGET_PARENT_INVALID

Shape: { success:false, error:{ code, message, details } } — HTTP 423 cho wrong state

Không thay ACCOUNT_*/TENANT_* của SEC identity — gate L2/L3 trả trước khi vào OPD.

XI. Data Lifecycle Reject / Cancel / Expire

Giữ bảng v1.1: không hard-delete members/branches; ARCHIVED/REJECTED; UI chính chỉ CHINH_THUC + MERGED; nộp lại = case mới + previous_case_id.

SEC: branch/member DU_BI không lộ genealogy public API (L6).

XII. Triển khai & UX

- Wizard ép buộc khi member onboarding chưa MERGED / member_id null — sau khi đã qua SEC login matrix (tenant HOAT_DONG hoặc activation wizard riêng).
- Clan admin sau DA_DUYET + tenant chưa HOAT_DONG: màn hình activation — không nhầm với Member onboarding wizard.
- Save draft; mobile-first; elderly-friendly.
- Q1/Q2; rate limit + Turnstile trên create case / submit / branch (SEC XI).
- Delegation UI (SEC-3): ủy quyền review — không share CLAN_ADMIN password.

XIII. Kết luận kiến trúc OPD (giữ + mở rộng)

```
users.status / tenants.status = SEC (L2/L3)
onboarding_cases.status      = L5 workflow
members / branches.status    = genealogy structure
BPL + audit + outbox         = L7
```

Ba quyết định v1.1 vẫn bắt buộc: MERGING/MERGE_FAILED; State Guard FE+BE; context vs payload.

Thêm quyết định v1.2: OPD là L5 — mọi route onboarding đi SEC pipeline có tier; critical notif Outbox; Clan activation tách Identity approval; delegation-ready ledger.

XIV. Security Compliance Matrix (normative)

XIV.1. Map điều khoản SEC A–E

SEC	Bắt buộc với Onboarding
A	GET status/case: Light + cache gates. submit/profile/branch: Standard. approve/reject/merge/activate: Heavy + DB re-validate + version trên MERGING.
B	CLAN_ONBOARDING_ACTIVATE ≠ processUserApproval. Login/tenant codes TENANT_PENDING_ACTIVATION / TENANT_ACTIVATION_REQUIRED do SEC; OPD chỉ serve activation wizard khi identity đã DA_DUYET.
C	APPROVED/REJECTED/MERGED/COMPLETED/CLAN_ACTIVATED = critical outbox trong TX. STARTED/PROFILE optional silent.
D	Authorize hỗ trợ delegation scopes; BPL/audit luôn actor_id + on_behalf_of khi proxy.
E	Giữ mã ONBOARDING_* đã dùng ở service v1.3; shape thống nhất SEC; không đổi ACCOUNT_*.

XIV.2. Route classification (implementation)

Route (prefix /api/onboarding)	Track	Ghi chú
GET cases/:id, GET me/status (nếu có)	Light	Cache gates
POST cases, profile, branch, PATCH branch, submit, cancel	Standard	Ownership + L5 editable
POST review/start, revision, approve, reject, merge, clan/activate	Heavy	Admin delegation; DB revalidate; outbox

XIV.3. Deviation & handoff

- Mọi lịch OPD/SEC trong code: ghi handoff (file, reason, ticket).

- Service onboarding hiện tại: ưu tiên bổ sung outbox critical + gọi shared policy khi SEC-1 sẵn; Q1 không phá API surface đã mount.
- Placeholder authenticate/authorize trong routes: SEC-1 thay middleware thật — OPD không ship production với placeholder.

XV. Kết luận

OPD v1.1 đã vững về business workflow (L5). OPD v1.2.0 không đổi state machine cốt lõi; bổ sung lớp tuân thủ EGAL-SEC v1.1.0 Frozen để Onboarding an toàn trên multi-tenant, đủ hiệu năng read, đủ critical notification, sẵn ủy quyền, và tách đúng Identity vs Clan Activation.

Single Source of Truth Phase 6B+: OPD v1.2.0 + EGAL-SEC v1.1.0 cùng đọc khi implement.

— HẾT TÀI LIỆU —

EGAL-25.x OPD v1.2.0 • SEC-compliant • APPROVED & FROZEN
Gia Phả Số 2026 • myclan.com.vn • 21/07/2026

BẢN RÀ SOÁT THỰC THI (CHECKLIST CODE & PRISMA TRANSACTION)

Khi hiện thực hóa OPD v1.2.0 vào dự án (Node.js/Prisma), đội ngũ Developer cần đặc biệt lưu ý 4 điểm kỹ thuật sau để không vi phạm Doctrine:

1. Luồng Merge Node trên Cây Gia Phả (Heavy Path - X.2 & XIV.2)

- **Thực tế Transaction:** Tiến trình Merge từ PROVISIONAL sang CHINH_THUC là tác vụ phức tạp nhất.
- **Checklist Code:**
 - Phải dùng Prisma Interactive Transaction (basePrisma.\$transaction).
 - Kiểm tra version (Optimistic Locking) của onboarding_cases.
 - Verify targetParentMember: Bắt buộc phải có status = 'CHINH_THUC' và tenant_id == case.tenant_id.
 - Trong cùng Transaction: Đổi members.status = 'CHINH_THUC', chuyển onboarding_cases.status = 'MERGED', tạo record BPL (process_type = 'ONBOARDING_BRANCH_MERGED'), tạo record Audit, và chèn record **Critical Outbox Event**.

2. Xử lý Lỗi Tương thích ngược (Dual-Contract - X.6 & XIV.1.E)

- **Checklist Error Handling:**
 - Nếu lỗi xảy ra do State Machine OPD (ví dụ: Sửa case khi đang UNDER_REVIEW), Service bắt buộc trả về mã ONBOARDING_CASE_NOT_EDITABLE với HTTP Status 423 Locked.
 - Cấu trúc Error JSON trả về cho Client bắt buộc tuân theo định dạng chuẩn:

JSON

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "ONBOARDING_CASE_NOT_EDITABLE",
    "message": "Hồ sơ đang trong quá trình xét duyệt, không thể chỉnh sửa.",
    "details": { "current_status": "UNDER_REVIEW" }
  }
}
```

3. Phân biệt Mã Lỗi Gate (L2/L3) vs Mã Lỗi OPD (L5)

- Developer tuyệt đối không dùng mã ACCOUNT_CHO_DUYET hay TENANT_PENDING_ACTIVATION cho các lỗi thuộc về Onboarding Case.
- Các mã ACCOUNT_* và TENANT_* do L2/L3 Middleware trả về trước khi request chạm tới Onboarding Controller/Service.

4. Ghi BPL Context khi có Ủy quyền (Delegation - VII & X.5)

- Khi khởi tạo hàm ghi Sổ cái `businessLogger.createLog(...)`, phần context phải bao gồm:

JavaScript

```
context: {  
  case_id: caseData.id,  
  target_id: caseData.user_id,  
  attempt_no: currentAttemptNo,  
  on_behalf_of: req.delegationContext?.grantor_user_id || null // Trưởng họ ủy quyền (nếu có)  
}
```

KẾT LUẬN & HƯỚNG ĐI

Tài liệu **EGAL-25.x OPD v1.2.0** cùng với **EGAL-SEC v1.1.0** tạo thành bộ đôi tiêu chuẩn kiến trúc cực kỳ vững chắc, đạt chuẩn **ENTERPRISE-GRADE ARCHITECTURE**.

Cả hai bản Doctrine đã hoàn toàn **APPROVED & FROZEN**, đủ điều kiện làm **Single Source of Truth** cho toàn bộ đội ngũ kỹ thuật khi triển khai Phase 6B+ và các module tiếp theo.